

Név: NEPTUN: Pont:

Jegy:

A számításelmélet alapjai 1 vizsga (2023.01.23.)

0-23: elégtelen(1), 24-32: elégséges(2), 33-41: közepes(3), 42-50: jó(4), 51-60: jeles(5)

1. Igaz vagy hamis? (Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.) (20x1 pont)

- ☐ Minden L nyelvre $L^* \setminus \{\varepsilon\} = L^+$.
- ☐ Legyen V tetszőleges ábécé és $L_1, L_2, L_3 \subseteq V^*$. Ekkor $(L_1 \cup L_2)L_3 = L_1L_3 \cup L_2L_3$.
- ☐ Az $(ab)^{**}$ és az $(ab)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.
- ☐ Minden lineáris grammatika által generált nyelv leírható reguláris kifejezéssel.
- ☐ Minden reguláris kifejezéssel leírható nyelv felismerhető veremautomatával.
- ☐ $G = (\{S, X\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cXS, S \rightarrow \varepsilon, XS \rightarrow Xdd, d \rightarrow cS, X \rightarrow cc\}, S)$ egy 0-típusú grammatika.
- ☐ Legyen $G = (N, T, P, S)$ tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$, akkor S nem szerepel G egyetlen szabályának jobboldalán se.
- ☐ Ha a $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB, A \rightarrow a$, vagy $A \rightarrow \varepsilon$ ($A, B \in N, a \in T$) akkor G 3-as normálformájú.
- ☐ Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan A' veremautomata, amelyre $N(A') = L(A)$ teljesül.
- ☐ Az $\{uu^{-1} \mid u \in \{a, b, c\}^*, |u| \leq 100\}$ nyelv reguláris.
- ☐ Tegyük fel, hogy egy $A = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automatában az $r \notin F$ állapotra $\delta(r, a) = q$ és $\delta(r, b) = r$. Ekkor $L(A, r) = \{a\}L(A, q) \cup \{b\}L(A, r)$.
- ☐ A környezetfüggetlen grammatikák inaktív nemterminálisaiból nem vezethető le terminális szó.
- ☐ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata minden $q, q' \in Q$ állapotaira q' elérhető q -ből, akkor A összefüggő.
- ☐ A környezetfüggetlen nyelvek osztálya zárt a komplementer műveletre nézve.
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ 1-típusú nyelv.
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Legyen $(xy, r) \in \delta(z, q, \varepsilon)$, ekkor ezen átmenet alkalmazása után kapott konfigurációban a verem kettővel több betűt fog tartalmazni, mint az azt megelőző konfigurációban ($x, y, z \in Z, q, r \in Q$).
- ☐ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan G 3-as normálformájú grammatika, amelyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
- ☐ Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van.
- ☐ A Kis Bar-Hillel Lemma segítségével nyelveknek a reguláris nyelvek osztályába való tartozását lehet igazolni.
- ☐ A környezetfüggő grammatikák hossznemcsökkentő grammatikák is egyben.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell. (10x2 pont)

- (a) $L = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0\}$, $L^2 = \dots\dots\dots$
- (b) Írjuk le reguláris kifejezéssel azon $\{0, 1\}$ ábécé feletti szavak nyelvét, amelyek tartalmaznak legalább egy 1-est.
-
- (c) Legyen $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow AbA \mid a\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow BB \mid ab\}, B)$ két környezetfüggetlen grammatika. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló környezetfüggetlen grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):
-
- (d) Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Az A által felismert $L(A)$ nyelv definíciója:
-
- (e) Legyenek az A véges nemdeterminisztikus automata állapotai $\{p, q, r\}$ és q az egyetlen elfogadó állapota. A tanult konstrukció szerint létezik olyan A -val ekvivalens A' determinisztikus automata, melynek állapothalmaza A állapothalmazának hatványhalmaza. Sorolja fel A' állapotai közül azokat, amelyek A' -nek NEM elfogadó állapotai!
-
- (f) i mely értékeire tudjuk az i -típusú szóproblémát eldönteni?
 $(i \in \{0, 1, 2, 3\}) \dots\dots\dots$
- (g) Hogyan kapjuk meg a $G = (N, T, P, S)$ Chomsky normálformájú grammatikára és az $u = t_1 \cdots t_n$ ($n \geq 5$) szóra futtatott CYK algoritmusban a H_{25} halmazt, ha már ismerünk minden olyan H_{ij} halmazt, ahol $1 \leq i \leq j \leq n$ és $j - i \leq 2$?
-
- (h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik egy ε átmenet hatására rátesz egy b szimbólumot a verem tetején lévő c betűre és a q_1 állapotból az q_2 állapotba lép!
-
- (i) Egy $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika láncmentesítési eljárása során készített $H_{i+1}(A)$ segédhalmaz rekurzív definíciója, amennyiben $H_i(A)$ -t már meghatároztuk ($i \geq 0, A \in N, H_0(A) = \{A\}$):
-
- (j) Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Definiálja mit jelent az, hogy A determinisztikus!
-

3. (4+6+5+5 pont)
- (a) Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Definiálja, hogy mit értünk az alatt, hogy A az $\alpha \in ZQT^*$ konfigurációt egy lépésben a $\beta \in ZQT^*$ konfigurációra redukálja ($\alpha \Rightarrow_A \beta$)!
- (b) Definiálja a reguláris kifejezés valamint az általa meghatározott nyelv fogalmát!
- (c) Legyen a $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika minden szabályának jobboldala $N^* \cup T$ -beli. Ismertesse G -re a 2-típusú hosszredukció eljárását! Milyen alakúak a grammatika szabályai az eljárás végén?
- (d) Definiálja a környezetfüggetlen grammatikák levezetési fáinak fogalmát! Mit értünk egy levezetési fa határa alatt?